

🔗 Claude Science란

Claude + 로컬 분석 환경을 결합한 **데스크톱 앱**. 자연어로 요청하면 Python/R/shell 코드를 샌드박스에서 작성·실행하고, 결과를 출력 기록이 포함된 **버전 관리 아티팩트**로 저장

- 파일은 내 컴퓨터에 유지, 코드는 샌드박스에서 실행
- 새 풀더·네트워크 호스트·원격 잡은 매번 승인 후 사용
- 백그라운드 **리뷰어**가 주장과 실제 실행 기록을 대조

⚠️ **연구 도구 — 임상·전단 용도 아님**. 리뷰어는 오류를 줄일 뿐 없애지 못하므로 결과는 반드시 직접 검증

🖥️ 시스템 요구사항

플랫폼	Pro/Max/Team/Enterprise (Free 불가)
macOS	13 이상 (Apple Silicon/Intel)
Linux	x64 glibc 배포판 (arm64-Alpine 불가)
디스크	약 5GB (런타임+기본 환경)
Linux 필수	socat, bubblewrap 0.8.0+, 비록권 유저 네임스페이스

⚠️ **네이티브 Windows 빌드 없음 — WSL2 사용**

🔧 설치

MACOS

claude.com/product/claude-science 에서 설치 파일 다운로드 → 더블클릭. 첫 실행 시 Python-R 기본 환경 구성(수 분) 후 브라우저 탭 자동 오픈

LINUX

```
# 샌드박스 의존성 (sudo 필요)
sudo apt-get install -y curl bubblewrap socat # Ubuntu/Debian
sudo dnf install -y curl bubblewrap socat # Fedora/RHEL
sudo pacman -S curl bubblewrap socat # Arch
```

```
bwrap --version # 0.8.0 이상 확인 (22.04는 불가, 24.04 OK)

curl -fsSL https://claude.ai/install-claude-science.sh | bash
claude-science serve
```

⚠️ **브라우저 탭에서 열리지만 로컬 앱 — 공개 URL 없음. API 키 불필요**

🪟 Windows (WSL2)

```
# 관리자 PowerShell
wsl --install -d Ubuntu-24.04
wsl -l -v # 버전 2 확인
wsl --set-version Ubuntu-24.04 2 # 10이전 전환
```

```
# WSL 내부
sudo apt update && sudo apt install -y curl bubblewrap socat
curl -fsSL https://claude.ai/install-claude-science.sh | bash
. ~/.profile && claude-science --version
claude-science serve --port 8765 --no-browser
```

WSL2가 localhost 자동 포워딩 → 출력 URL을 Windows 브라우저에 붙여넣기

⚠️ **WSL 1 불가, Ubuntu 24.04 이상 필요. wsl1 --shutdown 시 앱도 종료**

📖 핵심 개념 (용어집)

Project	관련 세션·산출물 묶음. custom instructions와 폴더 권한이 세션 간 유지
Session	프로젝트 내 대화 스레드 1개. 자체 kernel/workspace 보유
Artifact	Claude가 저장한 파일. Files view에 표시, 영구 보존
Workspace	아티팩트 저장 전 코드가 읽고 쓰는 세션별 폴더
Kernel	변수를 메모리에 유지하는 살아있는 Python-R 프로세스
Environment	conda 기반 명명된 패키지 세트, 세션 간 재사용
Version	아티팩트의 불변 저장본 — 덮어쓰지 않고 위에 쌓임
Execution log	해당 아티팩트 버전을 만든 노트북 셀 구간
Data directory	~/./claude-science — DB·아티팩트·워크스페이스·로그

🖱️ UI 조작 & 컴포저 단축키

@	아티팩트 업로드 파일 삽입
#	과거 세션 삽입
/	스킬 삽입 (스킬 피커)
Cmd/Ctrl+K	검색 (프로젝트 설명까지 매칭)

Files 사이드바 = 프로젝트 전체 아티팩트 그리드 (업로드는 **Your uploads**)

아티팩트 메뉴: Open / Open beside session / View in context / **Provenance** / Versions / Copy link / Star / Rename / Download / Delete

Settings: Permissions · Memory · Specialists · Connectors · Skills · Network · Compute · Credentials · Storage · Usage

Compute 탭: 실행 중인 커널의 메모리·CPU 확인 및 중지

🔖 어노테이션 (주석)

영역 선택 → **Annotate pill** 클릭 → 코멘트 입력 → **Cmd/Ctrl+Enter** 또는 Save

- 저장만으로는 전송 안 됨 — 컴포저의 **N comments** chip에 모였다가 다음 메시지와 함께 전송
- 가능: Markdown, plain text, LaTeX, code(텍스트 선택), PDF(페이지 단위), 이미지·figure(점 클릭), 렌더된 HTML, 세션 transcript
- 불가: 테이블 · 스레드/resolve 없음 · 1,000자 제한

🔗 실행 환경 & 패키지

Python-R은 **persistent kernel**에서 실행, 변수 유지. 약 30분 idle·패키지 설치·세션 종료 시 재시작

STARTER ENVIRONMENTS (읽기 전용)

Python: numpy, pandas, scipy, matplotlib, seaborn, pillow

R: tidyverse, ggplot2, jsonlite

설치 소스

micromamba(conda-forge, bioconda, defaults, pytorch) · **pip/PyPI** · **CRAN**·**Bioconductor**

- 환경 설치 = 영구 / 셸 내 인라인 `pip install -install.packages()` = 커널 재시작까지만
- Task environment(예: single-cell, structural-biology)는 필요 시 생성, 머신 전체 공유. 목록·삭제는 Claude에게 요청
- GPU는 **Linux만** — **Settings** > **Compute** 에서 활성화(샌드박스 강도 낮아짐)

⚠️ **apt·sudo·root 없음 — 패키지가 없으면 conda-forge 컴파일러로 소스 빌드**

📄 아티팩트 & Provenance

- 아티팩트는 **영구**, 그 외 세션 파일은 종료 몇 시간 후 삭제
- 같은 파일명 재저장 = 새 버전. 열면 version stepper + diff 토글
- 과거 버전은 읽기 전용(복원하려면 다시 저장 요청), 대화 속 링크는 **당시 버전을** 가리킴
- 인라인 편집 가능: Markdown, code, plain text (Edit content → Save = 새 버전) 불가: 이미지, PDF, HTML, 테이블

PROVENANCE 5개 탭

Messages · Code(스크립트·노트북 다운로드) · Execution Log · Environment(환경명·언어·패키지 버전) · Review

⚠️ **Execution Log가 실행의 권위 있는 기록 — Code 탭과 불일치하면 로그를 신뢰. ~/./claude-science 내부 파일 직접 이동·삭제 금지**

🔍 리뷰어 (Reviewer)

응답·승인된 plan·아티팩트·실행 기록을 독립적으로 재독해 주장과 실제 실행을 대조 (**재실행은 하지 않음**)

검증 예시

- 실행 없이 계산했다고 보고한 결과
- 응답 값과 원본 파일 불일치
- 인용이 주장을 뒷받침하지 않음 / DOI가 다른 논문으로 연결
- 미완료 plan 단계 · 방법론상 뒷받침 안 되는 결론

응답 후 자동 실행 + **Request review** 수동 트리거. 결과는 **Reviewer · N findings** 카드(claim-evidence-transcript 링크)

기본값: Max/Team/Enterprise **ON**, Pro **OFF**. 커스텀 기준은 **Settings** > Specialists > Reviewer > Instructions (추가만 가능, 내장 체크 제거 불가)

🔗 CLI 서버커맨드

serve	실행 + 1회용 로그인 링크 열기
open	새 로그인 링크 발급 후 브라우저 열기
url	새 로그인 링크만 출력 (SSH용)
status	실행 여부·버전·포트·JSON 출력
logs [--tail]	로그 출력 / 실시간 추적
stop	정상 종료
update [--check]	업데이트 (--to <ver> 로 롤백)
import <path>	다른 데이터 디렉터리 병합
--version	버전 출력

전역: `--data-dir <dir>` (기본 `~/./claude-science`), `--config <file>`

⚠️ **import 는 미리보기·되돌리기 없음 — 사전 백업 필수**

🔗 serve 플러그

--port <n>	기본 8000 (0=자동 할당)
--no-browser	브라우저 자동 오픈 안 함
--detached	백그라운드 실행
--no-auto-update	자동 업데이트 끄기
--host <addr>	기본 127.0.0.1 (변경 시 네트워크 노출)
--base-path </prefix>	리버스 프록시용
--allow-origin <url>	허용 오리진 (반복 지정)
--sandbox-port <n>	기본 port+1, HTML 미리보기용
--verbose	상세 로그

🔒 **--dangerously-no-sandbox (홀 전체 접근+무제한 네트워크) · --dangerously-skip-approvals (모든 승인 자동)**

🌐 원격 Linux 서버 (SSH 터널)

```
# ① 내 컴퓨터에서 먼지 터널 (링크 3분 만료)
ssh -L 8000:localhost:8000 W
-L 8001:localhost:8001 you@server.example.com

# ② 서버에서
claude-science serve --no-browser
claude-science url # 링크 재발급
```

리다이렉트 실패 시 로그인 화면의 **Paste a code** 사용

⚠️ **미리보기 포트(8001)를 안 열면 인터랙티브 차트가 정적 스냅샷으로 표시**

🔖 Featured 커넥터 (기본 ON·읽기전용)

계정·키 불필요, 승인 카드 없이 실행. **Settings** > **Connectors** 에서 개별 OFF

Genomes	Ensembl(VEP), UCSC
Genes & Ontologies	MyGene, UniProt, GO, Reactome, OLS
Variants	gnomAD, ClinVar, dbSNP
Human Genetics	GWAS Catalog, eQTL Catalogue, FinnGen, BioBank Japan
Clinical Genomics	ClinGen, CIViC, Open Targets
Expression	GTEx
Regulation	ENCODE, JASPAR, UniBind
Protein Annotation	InterPro, Pfam, Human Protein Atlas, STRING
Structures	PDB, AlphaFold, EMDB, Complex Portal, IntAct
RNA	Rfam
Omics Archives	GEO, ArrayExpress, PRIDE, MGnify, MetaboLights
Cancer Models	cBioPortal
Chemistry	PubChem, ChEBI, Rhea, BindingDB
Drug Regulatory	FDA drug data, openFDA
Literature Graph	OpenAlex, arXiv
Research Resources	Grants.gov, Antibody Registry

추가: **BioMart**, **CellGuide**(CELLxGENE), **ZINC**, **Ketcher**(2D 분자 스케처)

⚠️ **일부 DB는 비상업/출처표기 라이선스 — 사용 전 확인**

🌐 Directory 커넥터 (타 Claude 제품 공유)

claude.com/connectors 기반 4종: **PubMed**, **Clinical Trials**, **ChEMBL**, **bioRxiv**
Team/Enterprise는 관리자가 추가해야 표시됨

🔧 기본 제공 스킬

Settings > Skills	· 자동 로드, 컴포저에 / 입력해 직접 선택 가능
워크플로우	literature review, indication dossier
구조예측·폴딩	AlphaFold2, Boltz-2, Chai-1, ESMFold2, OpenFold3
단백질 설계	ProteinMPNN (Ligand/Soluble 포함)
도킹	DiffDock
단백질 언어모델	ESM-2
유전체·시퀀스	Evo 2, Borzoi
단일세포	scGPT, scvi-tools

✂️ 커스텀 스킬 만들기

Add skill 버튼 → 4가지 방식

- Chat with Claude** — 대화로 생성
- Write from scratch** — 직접 작성
- Upload a skill** — 파일 업로드
- Import from GitHub** — private repo 가능(Settings > Credentials 에 GitHub 토큰 추가 후)

기존 세션의 워크플로를 스킬로 증류(distill)해 달라고 요청 가능

🔗 SSH / Slurm 클러스터

Settings > **Compute** > **SSH hosts** > Add SSH host

- ~/./ssh/config 의 alias 선택 (주·s·user·port·Proxy/Jump 자동 인식)
- 호스트 메모 입력 (partition, account code, module load 등) — 첫 작업 전 Claude가 읽음
- Advanced**에서 User/Port/Identity file 재정의 → **Add**

추가 시 read-only 프로브로 CPU/GPU/CUDA, conda-modules·Apptainer, scratch, sbatch 존재 여부 자동 탐지 (**Probe**로 재실행)

실행: 워크스테이션=detached 프로세스, SLURM= sbatch. 연결 끊겨도 잡 유지
기본 잡 타임아웃 **30분**, 동시 잡 **100**, 약 100MB 초과 출력은 호스트에 남고 경로만 기록

⚠️ **원격 잡은 샌드박스 밖 — 내 계정 권한 전체로 실행됨. 호스트엔 아무것도 설치하지 않음**

🔑 외부 컴퓨트 (Modal)

Settings > **Compute** > **Cloud providers** → **Modal Connect**
`modal token new` # CLI 로그인 → ~/./modal.toml 자동 인식
또는 **Settings** > **Credentials** > Modal 에 Token ID + secret 붙여넣기(암호화 저장, Claude에 미노출)

- 승인 카드에 머신 스펙(H100 등)·초당 과금·최대 청구 시간 표시
- 입력 1 GiB/submit 제한 (초과 시 Modal Volume 마운트), 출력 ./out/ 최대 5 GiB
- 동시 잡 기본 10, 컨테이너 타임아웃 기본 12시간(최대 23)

⚠️ **지출 상한 없음 · 과금은 Modal이 직접 청구 · 앱 종료해도 잡은 계속 과금**

🔑 모델 엔드포인트 (HTTP)

Settings > **Compute** > **Model endpoints** → **NVIDIA BioNeMo NIM Connect**
BioNeMo Agent Toolkit 스킬 import + **NVIDIA NGC API** 자격증명 → NVIDIA 호스팅 API 또는 로컬 Docker NIM 컨테이너 선택

☁️ 클라우드 스토리지 (S3/GCS/Azure)

Settings > **Credentials** → **AWS** / **Google Cloud** / **Microsoft Azure**

- access key, service-account JSON, HMAC key, connection string 등 + 버킷명 (또는 Azure Blob containers) 나열
- 버킷 등록 = 샌드박스 네트워크 허용목록 추가 (호출별 승인 카드 없음)
- 코드에서 boto3, Azure SDK로 접근. **Settings** > **Storage** 에서 탐색·임포트(최대 100GB)

⚠️ **GCS는 HMAC key + boto3 또는 import/export만 가능 — gsutil·gcloud storage·google-cloud-storage는 path-style이라 차단됨**

📖 문헌 접근

Settings > **Credentials** > **Services** > **Literature access** (claude.ai 계정 설정과 별개)

시도 순서: 오픈액세스(Unpaywall·Semantic Scholar·PMC) → CrossRef 링크 → 보유 키 출판사 → 라이브러리 프록시 → 출판사 페이지

Elsevier API key	+ institutional token (구독 필요)
Springer Nature key	Springer 경로 활성화
Semantic Scholar key	해당 단계 가측
NCBI API key	PubMed 3→10 req/s
CORE API key	오픈액세스 aggregator
EZproxy URL + 쿠키	도서관 경우 재시도
OpenAlex API key	매 요청 필수 (무료 발급)

⚠️ **어떤 키도 페이월을 우회하지 않음. Unpaywall 단계는 Settings > General > Contact email 공유해야 작동**

🖱️ 커스텀 MCP 커넥터

Settings > **Connectors** > Add connector → **Remote**(HTTPS) 또는 **Local command**. Name은 소문자·숫자·하이픈만

- Remote:** 서버 URL + Advanced(transport SSE/Streamable HTTP, OAuth, Headers helper)
- Local command:** 실행 명령 + Advanced(인자, 환경변수)
- 툴 기본값 **Ask each time** → Tools 탭에서 Always allow/Block

⚠️ **Local 커넥터 환경변수는 암호화 없이 설정 파일 저장 — 고가치 시크릿 금지. Skip approvals는 신뢰하는 개발자만**

✅ 승인 범위 (권한 카드)

폴더 접근·코드 실행·원격 잡·커넥터 톨마다 카드 표시

Once	이번 한 번만
This conversation	현재 세션 동안
This project	이 프로젝트 전체
Global	모든 프로젝트

📄 config.toml

~/./claude-science/config.toml — 시작 시 1회 읽음, 변경은 재시작 후 적용

```
[network]
proxy = "http://proxy.example.corp:8080"
no_proxy = ".example.corp,registry.example.corp"
ca_bundle = "/etc/claude-science/corporate-ca.pem"
mcp_x509_strict = "auto" # relaxed | strict

[conda]
channel_mirror = "https://..." # 내부 미러
pip_index_url = "https://..."
allow_insecure_mirror = false

[sandbox.network]
enabled = true
allowed_domains = [".example.org"]
denied_domains = [] # 거부 우선
```

⚠️ **미러 값이 잘못되면 앱이 시작되지 않음. 파일 값이 Settings보다 우선("조직 관리" 표시)**

🔗 환경 변수

DO_NOT_TRACK	텔레메트리 끄기(강스관)
GITHUB_TOKEN	api.github.com 레이트리밋 완화
HTTPS_PROXY / HTTP_PROXY	프록시 (설정파일보다 우선)
NO_PROXY / ALL_PROXY	NO_PROXY는 설정 키와 병합

📁 데이터 취급 (local-first)

- 대화·산출물은 **내 기기에만 저장** (~/./claude-science) — Anthropic 측 세션 저장소 없음
- Anthropic이 받는 것: **프롬프트·응답** + 제품 사용 **텔레메트리**(대화 내용 아님, 끌 수 있음)
- 원격 컴퓨터 트래픽은 Anthropic 경유하지 않음
- Directory 커넥터는 Anthropic 호스팅 경우, 로컬 커넥터는 직접 통신

⚠️ **폴더 삭제 = 모든 프로젝트·아티팩트·대화 영구 삭제. Custom Data Retention-Compliance API는 로컬 데이터에 미적용 → MDM/EDR로 관리**

🔗 플랜 & 조직 활성화

Free	사용 불가
Pro / Max	기본 커짐
Team / Enterprise	기본 꺼짐 — Owner가 활성화

Organization settings > Claude Science > Enable for your organization → 마법사 → Enable

⚠️ **Owner/Primary Owner만 가능(Admin 불가). HIPAA 조직도 기본 꺼짐이며 커도 BAA 미적용·PHI 사용 금지**

🔗 베타 미지원 항목

- 감사 로그 미기록, Compliance API 내보내기/삭제 불가
- 조직 데이터 내보내기 제외, Custom Data Retention 무효
- 커넥터·도메인·스킬 허용목록이 **로컬/커스텀 커넥터엔 미적용**
- 관리자가 원격 컴퓨트 연결을 제한할 수 없음
- 오프보딩 시 로컬 데이터 미삭제 · 네이티브 Windows 빌드 없음

🌐 방화벽 허용 도메인 (443)

앱 필수

claude.ai, platform.claude.com, api.anthropic.com

선택

*.mcp.claude.com (커넥터), storage.googleapis.com (자동 업데이트), api.github.com·codeload.github.com (스킬)

문헌

api.unpaywall.org, doi.org, eutils.ncbi.nlm.nih.gov, api.semanticscholar.org, api.crossref.org, api.openalex.org, api.elsevier.com, api.springernature.com

패키지 (항상 허용·차단 불가)

python.org, files.pythonhosted.org, conda.anaconda.org, repo.anaconda.com, cran.r-project.org, bioconductor.org, registry.npmjs.org, github.com, *.githubusercontent.com

영구 차단 (해제 불가)

익명 파일 업로드·웹훅·리버스 터널·**path-style** 오브젝트 스토리지 (s3.amazonaws.com 등) → 버킷은 <bucket>.s3.<region>.amazonaws.com 호스트명 형식으로 사용

⚠️ **미러 트래픽은 프록시를 거치지 않고 직접 연결 — 프록시 허용목록만으로는 환경 빌드가 안 되고 로그에도 안 남음**

🔗 참고 링크

- 공식 문서: claude.com/docs/claude-science/overview
- 시작 가이드: /docs/claude-science/get-started
- 커넥터·스킬: /docs/claude-science/connectors-and-skills
- CLI 설정: /docs/claude-science/command-line-settings
- 다운로드: claude.com/product/claude-science